רדוקציות הכרעה

חזרה קצרה | תרגילים

רדוקציה להכרעה – מבנה כללי

בהנתן שפה L שצריך להוכיח שאינה ניתנת להכרעה:

נניח בשלילה שניתנת להכרעה, ומכונה M_L מכונת טיורינג שמכריעה אותה.

נעשה **רדוקציה** משפה X שידוע כי איננה ניתנת להכרעה (לדוגמה: H) ל-M_L ונקבל סתירה לכך ש-X לא ניתנת להכרעה

מכאן נסיק ששפה **L** אינה ניתנת להכרעה.

רדוקציה להכרעה – מבנה כללי

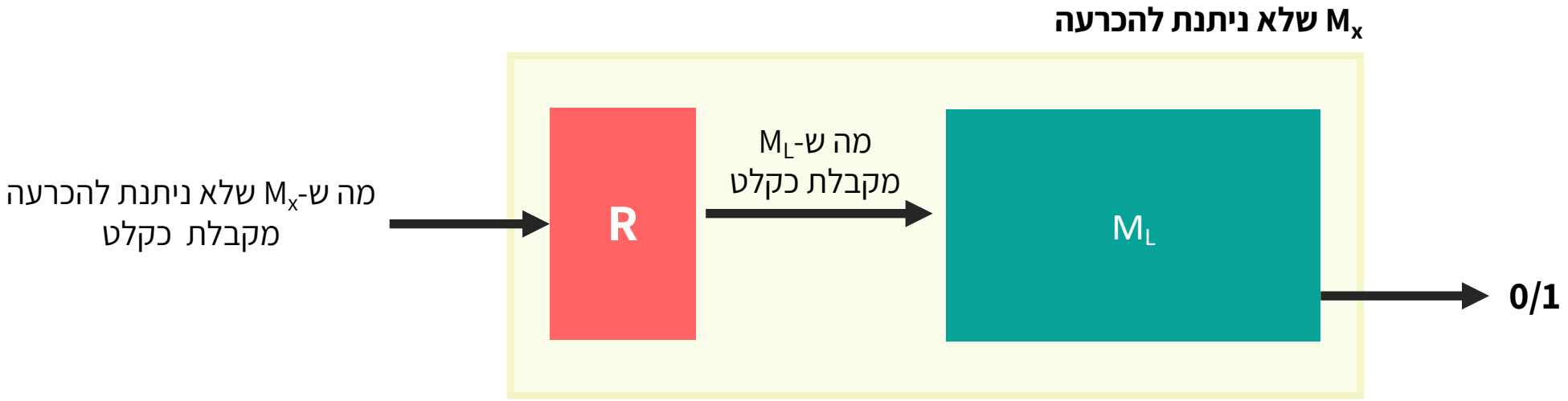
בהנתן שפה L שצריך להוכיח שאינה ניתנת להכרעה:

נניח בשלילה שניתנת להכרעה, ומכונה M_L מכונת טיורינג שמכריעה אותה.

נעשה **רדוקציה** משפה X שידוע כי איננה ניתנת להכרעה (לדוגמה: H) ל-M_L ונקבל סתירה לכך ש-X לא ניתנת להכרעה

מכאן נסיק ששפה **L** אינה ניתנת להכרעה.

רדוקציה $X \xrightarrow{R} M_L$



רדוקציה להכרעה – מבנה כללי

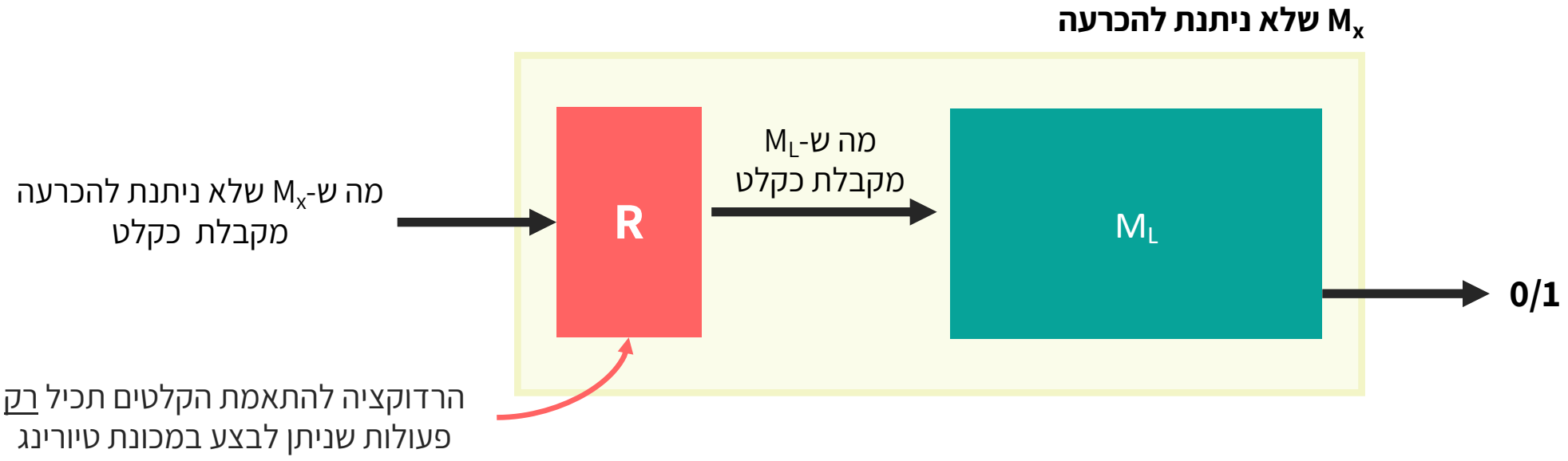
בהנתן שפה L שצריך להוכיח שאינה ניתנת להכרעה:

נניח בשלילה שניתנת להכרעה, ומכונה M_L מכונת טיורינג שמכריעה אותה.

נעשה **רדוקציה** משפה X שידוע כי איננה ניתנת להכרעה (לדוגמה: H) ל-M_L ונקבל סתירה לכך ש-X לא ניתנת להכרעה

מכאן נסיק ששפה **L** אינה ניתנת להכרעה.

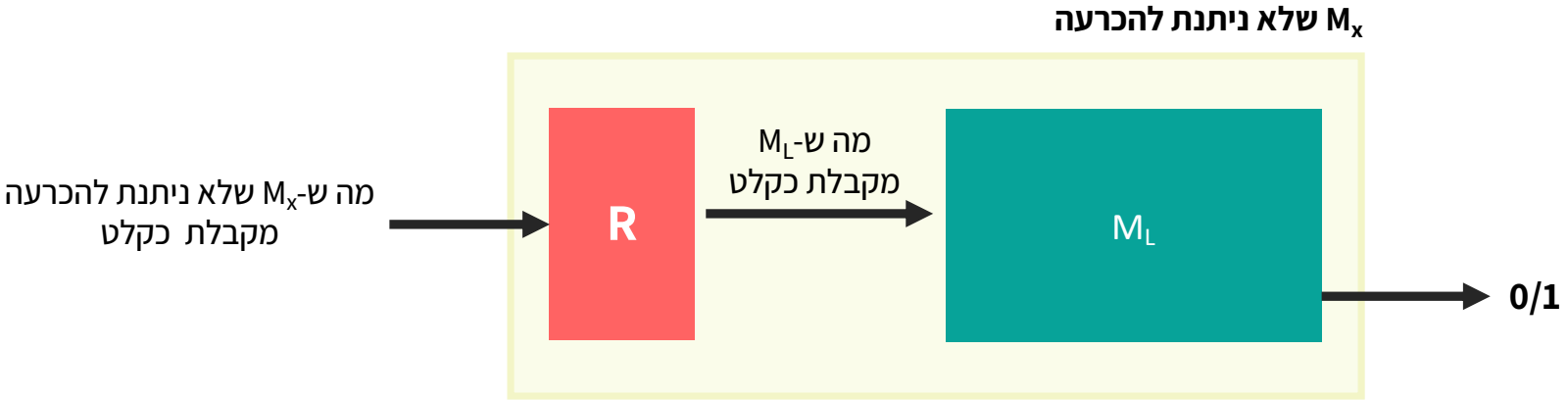
רדוקציה $X \xrightarrow{R} M_L$



רדוקציה להכרעה – מבנה תשובה

טענה: L לא ניתנת להכרעה

הוכחה: נניח בשלילה ש-L ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_L שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_x כאשר ידוע ש-X איננה ניתנת להכרעה



פעולת R: R משנה את הקלט של M_x כך שיתאים לM_L באופן הבא:...

מתקיים:

אם $\rho(M) \in M_x \longrightarrow \rho(M') \in M_L$

אם $\rho(M) \notin M_x \longrightarrow \rho(M') \notin M_L$

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. L אינה ניתנת להכרעה **מ.ש.ל**

איך נבחר את המכונה ממנה נבצע רדוקציה?

שפה L שבוחנים

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציית הכרעה מ-**H**.
מצמידים את האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.
לדוגמה: L1

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_\emptyset$
כשמציבים לפעמים $\Sigma,\emptyset$

תרגיל 1 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{\subset 3} = \{ \rho(M1), \rho(M2), \rho(M3) \mid L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3) \}$$

תרגיל 1 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{\subset 3} = \{ \rho(M1), \rho(M2), \rho(M3) \mid L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3) \}$$

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציית הכרעה מ-**H**.
מצמידים את האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.
לדוגמה: L1

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_\emptyset$
כשמציבים לפעמים $\emptyset, \Sigma$

תרגיל 1 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{\subset 3} = \{ \rho(M1), \rho(M2), \rho(M3) \mid L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3) \}$$

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציית הכרעה מ-**H**.
מצמידים את האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.
לדוגמה: L1

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_\emptyset$
כשמציבים לפעמים $\emptyset, \Sigma$

תרגיל 1 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{\subset 3} = \{ \rho(M1), \rho(M2), \rho(M3) \mid L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3) \}$$

האם בהגדרת הבעיה
יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_{\emptyset}$
כשמציבים לפעמים $\emptyset$,Σ

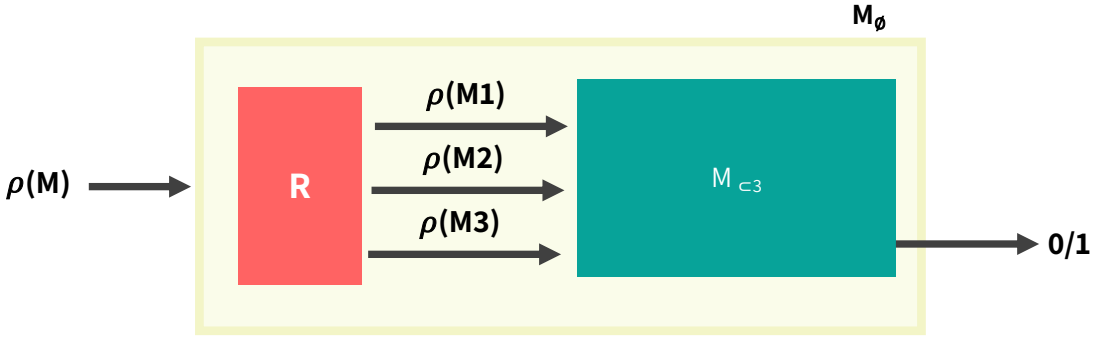
תרגיל 1 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{\subset 3} = \{ \rho(M1), \rho(M2), \rho(M3) \mid L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3) \}$$

טענה: $L_{\subset 3}$ לא ניתנת להכרעה

הוכחה: נניח בשלילה ש-$L_{\subset 3}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט $M_{\subset 3}$ שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את $M_{\emptyset}$ שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



$(\rho(M)) \in L_{\emptyset} \Leftrightarrow R(\rho(M)) \in L_{\subset 3}$

נרצה להראות ש**אם ורק אם** קבוצת המילים שM עוצרת עליהם היא Ø- המכונות החדשות יקיימו $L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3)$

פעולת R: ??

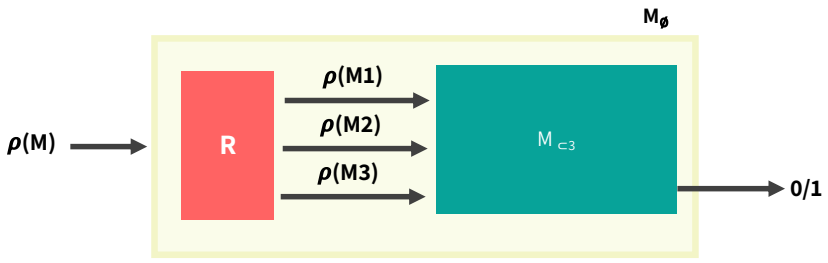
תרגיל 1 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{\subset 3} = \{ \rho(M1), \rho(M2), \rho(M3) \mid L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3) \}$$

טענה: $L_{\subset 3}$ לא ניתנת להכרעה

הוכחה: נניח בשלילה ש-$L_{\subset 3}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט $M_{\subset 3}$ שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את $M_{\emptyset}$ שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



$(\rho(M)) \in L_{\emptyset} \Leftrightarrow R(\rho(M)) \in L_{\subset 3}$

פעולת R: יוצרת 3 מכונות טיורינג באופן הבא:

1. M1 = M
2. M2 – מכונה שעוצרת רק על התו $:

s = s
h = h
$\Sigma = \{\#, \$\}$
Q = { s, search$, h }
$\delta = \{ (s, \#) \rightarrow (search\$, L), (search\$, \Sigma \setminus \{\$\}) \rightarrow (search\$, L), (search\$, \$) \rightarrow (h, \$) \}$

3. M3 – מכונה זהה למכונה M2 (עוצרת על התו $), עם הוספת מעברים כך שתעצור על תו חדש נוסף (לדוגמה @):

s3 = s2
h3 = h2
$\Sigma 3 = \Sigma 2 \cup \{@\}$
Q3 = Q2
$\delta 3 = \delta 2 \cup \{ (q \text{ for } q \in Q, @) \rightarrow (h, @) \}$

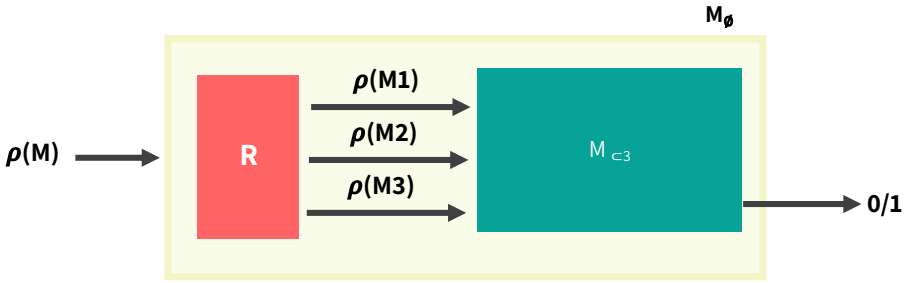
תרגיל 1 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{\subset 3} = \{ \rho(M1), \rho(M2), \rho(M3) \mid L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3) \}$$

טענה: $L_{\subset 3}$ לא ניתנת להכרעה

הוכחה: נניח בשלילה ש-$L_{\subset 3}$ ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט $M_{\subset 3}$ שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את $M_{\emptyset}$ שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



$(\rho(M)) \in L_{\emptyset} \Leftrightarrow R(\rho(M)) \in L_{\subset 3}$

פעולת R: יוצרת 3 מכונות טיורינג באופן הבא:

1. M1 = M
2. M2 – מכונה שעוצרת רק על התו $:

s = s
h = h
∑ = {#, $}
Q = { s, search$, h }
δ = { (s, #) → (search$, L), (search$, ∑\{$}) → (search$, L), (search$, $) →(h, $) }

3. M3 – מכונה זהה למכונה M2 (עוצרת על התו $), עם הוספת מעברים כך שתעצור על תו חדש נוסף (לדוגמה @):

s3 = s2
h3 = h2
∑3 = ∑2 ∪ {@}
Q3 = Q2
δ3 = δ2 ∪ { (q for q∈Q, @) → (h, @) }

מתקיים:

אם $\rho(M)) \in L_{\emptyset}$:

קבוצת המילים שM עוצרת עליהם היא ∅← קבוצת המילים שM1 עוצרת עליהם, הזהה לM, תהיה מוכלת בכל קבוצת מילים (הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה) וכך גם בקבוצת המילים שM2 עוצרת עליהם וM3 עוצרת עליהם.

קבוצת המילים שM2 עוצרת עליהם תהיה מוכלת בקבוצת המילים שM3 עוצרת עליהם כי היא הבסיס למכונת הטיורינג M3. נקבל שהתנאי מתקיים: $L(M1) \subset L(M2) \subset L(M3)$ ←

$R(\rho(M)) \in L_{\subset 3}$ ← **$M_{\subset 3}$ תעצור עם 1** ← **$M_{\emptyset}$ תעצור עם 1.**

אם $\rho(M)) \notin L_{\emptyset}$:

קבוצת המילים שM עוצרת עליהם היא **לא** ∅← קבוצת המילים שM1 עוצרת עליהם, הזהה לM, לא תהיה מוכלת בקבוצת המילים שM2 עוצרת עליהם (לכל היותר תהיה זהה לה אך לא מוכלת) ולכן: $L(M1) \not\subset L(M2) \subset L(M3)$ ← $R(\rho(M)) \notin L_{\subset 3}$ ← **$M_{\subset 3}$ תעצור עם 0** ← **$M_{\emptyset}$ תעצור עם 0.**

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. $L_{\subset 3}$ אינה ניתנת להכרעה

מ.ש.ל

תרגיל 2 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{aba} = \{ \rho(M) \mid \text{M עוצרת על הקלט aba} \}$$

תרגיל 2 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{aba} = \{ \rho(M) \mid \text{aba עוצרת על הקלט } M \}$$

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציית הכרעה מ-**H**.
מצמידים את האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.
לדוגמה: L1

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_\emptyset$
כשמציבים לפעמים $\emptyset, \Sigma$

תרגיל 2 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{aba} = \{ \rho(M) \mid \text{aba עוצרת על הקלט } M \}$$

האם יש בהגדרת השפה אירוע מיוחד רצוי?

רדוקציית הכרעה מ-**H**.
מצמידים את האירוע הרצוי למצב העצירה ומוודאים שלא יקרה באופן עצמאי.
לדוגמה: L1

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$ נותנים מענה?

רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

האם בהגדרת הבעיה יש קבוצות?

רדוקציה מ-$H_\emptyset$
כשמציבים לפעמים $\emptyset, \Sigma$

תרגיל 2 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{aba} = \{ \rho(M) \mid \text{aba עוצרת על הקלט } M \}$$

האם $L(M) = \Sigma^*$ או $L(M) = \emptyset$
נותנים מענה?

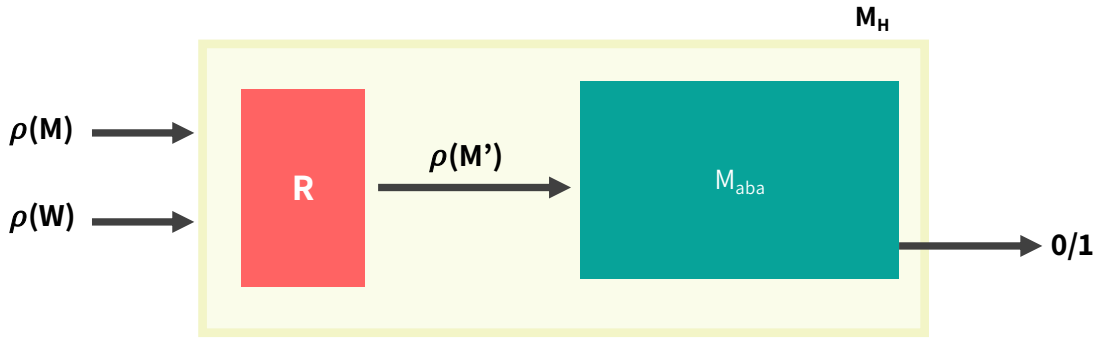
רדוקציית הכרעה מ-**H**
מכונה M1 שמשנה את M כך שתרוץ
רק על w תוך התעלמות מהקלט שלה
X.
לדוגמה: $H_\emptyset$

תרגיל 2 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{aba} = \{ \rho(M) \mid \text{M עוצרת על הקלט aba} \}$$

הוכחה: נניח בשלילה ש-L_{aba} ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_{aba} שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_H שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



$(\rho(M), \rho(W)) \in H \Leftrightarrow R(\rho(M), \rho(W)) \in L_{aba}$

נרצה להראות ש**<u>אם ורק אם</u>** מכונה M עוצרת על W **<u>אז</u>** המכונה החדשה M' תעצור על הקלט aba

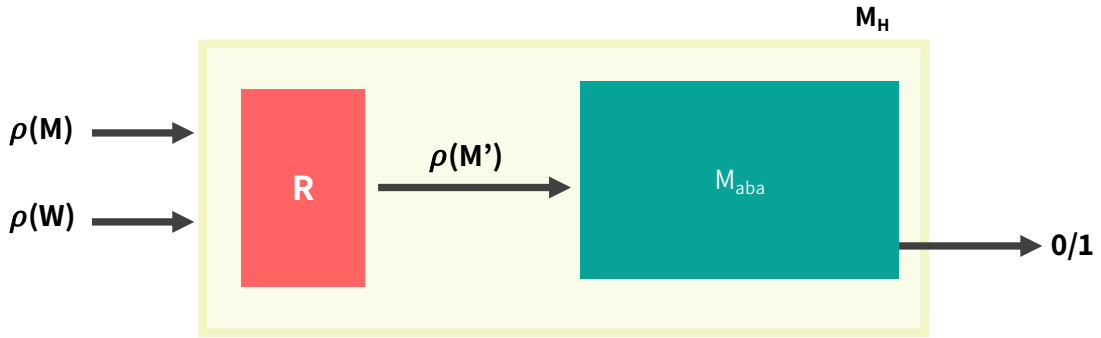
פעולת R: ???

תרגיל 2 -

הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{aba} = \{ \rho(M) \mid \text{aba עוצרת על הקלט } M \}$$

הוכחה: נניח בשלילה ש-L_{aba} ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_{aba} שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_H שידוע שאיננה ניתנת להכרעה



$(\rho(M), \rho(W)) \in H \Leftrightarrow R(\rho(M), \rho(W)) \in L_{aba}$

נרצה להראות ש**אם ורק אם** מכונה M עוצרת על W **אז** המכונה החדשה M' תעצור על הקלט aba

פעולת R: יוצרת מכונה חדשה M' כך ש:

1. תעתיק את M ל M' ($s'=s, h'=h, Q'=Q, \Sigma'=\Sigma, \delta'=\delta$)
2. תוסיף לטבלת המעברים של M' מעברים שיגרמו לה לכתוב מימין לקלט את W לפני שהיא מתחילה את שאר החישוב.
   כך תתקבל מכונה M' שעבור כל קלט היא רצה על W. ##קלט#W#

תרגיל 2 -

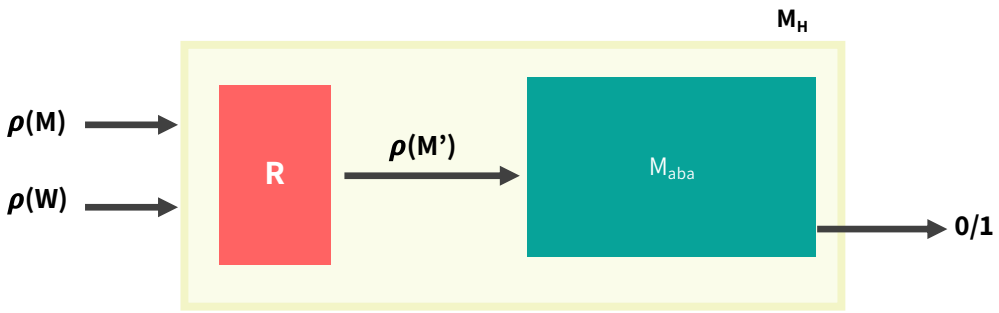
הוכיחו שהשפה הבאה אינה ניתנת להכרעה:

$$L_{aba} = \{ \rho(M) \mid \text{aba עוצרת על הקלט } M \}$$

הוכחה: נניח בשלילה ש-L_{aba} ניתנת להכרעה ולכן קיימת מ"ט M_{aba} שמכריעה אותה. נבנה באמצעותה את M_H שידוע שאיננה ניתנת להכרעה

פעולת R: יוצרת מכונה חדשה M' כך ש:

1. תעתיק את M ל M' (s'=s, h'=h, Q'=Q, ∑'=∑,δ'=δ)
2. תוסיף לטבלת המעברים של M' מעברים שיגרמו לה לכתוב מימין לקלט את W לפני שהיא מתחילה את שאר החישוב. כך תתקבל מכונה M' שעבור כל קלט היא רצה על W. #W#קלט##



מתקיים:

M' תמיד תעצור/תמיד לא תעצור על כל מילת קלט שלה, כיוון שהיא מתעלמת מהקלט שלה ומתייחסת רק ל- W

אם $\rho(M), \rho(W)) \notin H$:

M לא עוצרת על W ← M' לא עוצרת עבור אף קלט, והשפה שלה היא Ø, כלומר, היא **לא תעצור** גם על הקלט aba ← $R(\rho(M), \rho(W)) \notin L_{aba}$ ← **M_{aba} תעצור עם 0** ← **M_H תעצור עם 0.**

אם $\rho(M), \rho(W)) \in H$:

M עוצרת על W ← M' עוצרת עבור כל קלט, והשפה שלה היא *∑, כלומר, היא **תעצור** גם על הקלט aba ← $R(\rho(M), \rho(W)) \in L_{aba}$ ← **M_{aba} תעצור עם 1** ← **M_H תעצור עם 1.**

הכרענו מכונה שאינה ניתנת להכרעה. סתירה. L_{aba} אינה ניתנת להכרעה

מ.ש.ל